2.5 向量空间（仅数一）

2.5.1 向量空间的定义

设 $\mathbf{R}$ 为实数的集合，用 $\mathbf{R}^n$ 表示 n 维实列向量全体所构成的集合.

设 V 是 $\mathbf{R}^n$ 的非空子集.若对任意 α，$\beta \in V$ 及实数 k，有 $\alpha+\beta \in V$，$k\alpha \in V$，则称 V 是 R^n 的子空间，或简称为向量空间. 简单地讲，所谓向量空间，就是 R^n 的在向量的线性运算下封闭的非空子集.

2.5.2 向量空间的基和维数

在向量空间 V 中，如果存在 s 个向量 α_1，α_2，$\cdots$，α_s，满足以下两点：

①α_1，α_2，$\cdots$，α_s 线性无关；②V 中任一向量 α 总可由 α_1，α_2，$\cdots$，α_s 线性表示.

那么，α_1，α_2，$\cdots$，α_s 就称为向量空间 V 的一个基，s 称为向量空间 V 的维数，记为 $s=\dim V$.

注 1：向量空间的基相当于一个向量组的极大无关组；向量空间的维数相当于向量组的秩.

注 2：向量空间 V 的任意两组基是等价的.

注 3：（$\mathbf{R}^n$ 的标准正交基）设 n 维向量 e_1，e_2，$\cdots$，e_n 是向量空间 $\mathbf{R}^n$ 的一个基，若 e_1，e_2，$\cdots$，e_n 两两正交，且都是单位向量，则称 e_1，e_2，$\cdots$，e_n 是 $\mathbf{R}^n$ 的一个标准正交基.

例如：$e_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$，$e_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$，$e_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$ 是 $\mathbf{R}^3$ 的标准正交基.

2.5.3 向量在基下的坐标

设 α_1，α_2，$\cdots$，α_s 是 s 维向量空间 V 的一组基，则对于任意 $\eta \in V$，有且仅有一组有序数：x_1，x_2，$\cdots$，x_s，使得 $\eta=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_s\alpha_s$，并称列向量 $(x_1, x_2, \cdots, x_s)^{\mathrm{T}}$ 是向量 η 在 V 的基 α_1，α_2，$\cdots$，α_s 下的坐标列向量，简称为坐标.

注：一个向量在同一个基下的坐标是唯一的，但在不同基下的坐标一般是不同的.

2.5.4 基变换与过渡矩阵

设 α_1，α_2，$\cdots$，α_s 及 β_1，β_2，$\cdots$，β_s 都是 s 维线性空间 V 的基，若有

$$\begin{cases}\beta_1=c_{11}\alpha_1+c_{21}\alpha_2+\cdots+c_{s1}\alpha_s\\ \beta_2=c_{12}\alpha_1+c_{22}\alpha_2+\cdots+c_{s2}\alpha_s\\ \cdots\cdots\\ \beta_s=c_{1s}\alpha_1+c_{2s}\alpha_2+\cdots+c_{ss}\alpha_s\end{cases} \Rightarrow (\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)\begin{pmatrix}c_{11}&c_{12}&\cdots&c_{1s}\\ c_{21}&c_{22}&\cdots&c_{2s}\\ \vdots&\vdots&&\vdots\\ c_{s1}&c_{s2}&\cdots&c_{ss}\end{pmatrix}$$

记 n 阶矩阵 $\boldsymbol{C}=(c_{ij})_{n\times n}$，则上式可以表示为

$$(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)\boldsymbol{C}$$

将此式称为基变换公式，矩阵 $\boldsymbol{C}$ 称为由基 α_1，α_2，$\cdots$，α_s 到基 β_1，β_2，$\cdots$，β_s 的过渡矩阵.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

2.5.5 坐标变换

设向量空间 V 的从基 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$ 的过渡矩阵为 C，向量 $\eta \in V$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 及 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$ 下的坐标分别是 x 和 y，则必定有 $x = Cy$ 或 $y = C^{-1}x$. 此公式称为坐标变换公式.

证明：设向量 $\eta \in V$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 及 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$ 下的坐标是 $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_s \end{pmatrix}$，$y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_s \end{pmatrix}$，按坐标的定义，有

$$\eta = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s)x = (\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s)y.$$

由于 $(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s) = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s)C$，故有

$$(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s)x = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s)Cy.$$

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性无关，所以，必有矩阵等式 $x = Cy$ 或 $y = C^{-1}x$.

2.5.6 施密特正交化

给定一组线性无关但不正交的向量 x_1, x_2, x_3，把这组向量标准正交化的过程如下.

1）正交化

$\beta_1 = x_1$，

$\beta_2 = x_2 - \dfrac{(x_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1$，

$\beta_3 = x_3 - \dfrac{(x_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)}\beta_2 - \dfrac{(x_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1$，

2）单位化

$$\gamma_1 = \frac{1}{\|\beta_1\|}\beta_1, \quad \gamma_2 = \frac{1}{\|\beta_2\|}\beta_2, \quad \gamma_3 = \frac{1}{\|\beta_3\|}\beta_3.$$

【例 1】（2010 数一）设 $\alpha_1 = (1,2,-1,0)^T$，$\alpha_2 = (1,1,0,2)^T$，$\alpha_3 = (2,1,1,a)^T$. 若由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 生成的向量空间的维数为二，则 $a =$ _____.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

【例 2】（1987 数一）已知 3 维线性空间的一组基底为 $\alpha_1=(1,1,0)$，$\alpha_2=(1,0,1)$，$\alpha_3=(0,1,1)$，则向量 $u=(2,0,0)$ 在上述基底下的坐标是_____.

【例 3】（2023 数一）从 $\mathbf{R}^2$ 的基 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$ 到基 $\beta_1=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$，$\beta_2=\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ 的过渡矩阵为_____.

【例 4】（李林 6 套卷）设 α_1，α_2，…，α_n 是 n 维向量空间 R^n 的一组基，$\beta_1=\alpha_1$，$\beta_2=\alpha_1+\alpha_2$，…，$\beta_n=\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_n$，若从基 β_1，β_2，…，β_n 到基 α_1，α_2，…，α_n 的过渡矩阵为 P，则行列式 $|P|=$_____

【例 5】（余丙森 5 套卷）设 $\mathbf{R}^4$ 中两组基（1）$e_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix}$，$e_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\end{pmatrix}$，$e_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\\0\end{pmatrix}$，$e_4=\begin{pmatrix}0\\0\\0\\1\end{pmatrix}$ 和（II）$\alpha_1=\begin{pmatrix}2\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}0\\3\\1\\0\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}5\\3\\2\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_4=\begin{pmatrix}6\\6\\1\\3\end{pmatrix}$，则在以上两组基下有相同坐标的非零向量为_____.

微信公众号【冲冲考研】独家提供